

Brain & Mind

Hot Issue

고령의 인지장애 환자를 위한 주거 시설에서 고려사항
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

고령의 인지장애 환자를 위한 주거 시설에서 고려사항

배경 및 필요성

전 세계적으로 고령화가 가속화되면서 노인성 치매의 유병률이 증가하고 있다.

2050년까지 전 세계 치매 환자의 수는 1억 5천만 명을 초과할 것으로 예상된다(World Health Organization, 2022). 이러한 인구학적 변화는 치매 환자를 위한 안전하고 지원적인 가정 환경을 보장하는 데 있어 중요한 도전 과제를 제기하고 있다. 치매 친화적 가정 환경은 삶의 질을 향상시키고, 돌봄 부담을 줄이며, 낙상, 배회, 혼란과 같은 인지 저하와 관련된 위험을 최소화할 수 있다(Gitlin et al., 2018.).

한국은 급속한 고령화를 겪고 있으며, 2025년까지 65세 이상 인구가 전체 인구의 20% 이상을 차지하는 초고령 사회에 진입할 것으로 예상된다. 이러한 맥락에서 특히 치매 환자를 위한 적절한 가정 환경 설계는 중요한 사회적 과제로 대두되고 있다. 현재 한국의 주거 환경은 대부분 전통적인 구조로 이루어져 있으며, 치매 환자에게 적절히 설계되지 않은 경우가 많다. 주요 문제점으로는 아파트 중심의 주거 형태, 고층 건물 증가, 배리어프리 디자인 부족이 있으며, 이는 노년층 거주자의 안전과 편의성을 저해하는 요인으로 작용한다. 또한 요양 시설의 부족으로 인해 많은 치매 환자와 노인들이 자택에서 생활하고 있으나, 적절한 주거 개조 없이 거주할 경우 보호자의 부담이 증가하고 환자의 안전이 위협받을 가능성이 크

다. 본 조사에서는 치매 친화적 주거 환경 개조 사례 세 가지를 분석하였다. 이 사례들은 보편적 설계 원칙, 스마트홈 기술 통합, 배리어프리 건축요소가 적용된 주택을 포함하였다. 연구 사례는 미국, 영국, 일본에서 선정되었으며, 이들 국가는 치매 케어 정책이 발전한 국가로 평가 받는다. 또한 영국의 치매 친화적 주거 현장(Dementia-Friendly Housing Charter), 일본의 스마트 에이징 홈(Smart Aging Homes) 등의 정책적 틀을 검토하여 실행 내용을 비교하였다.

조사

일본의 스마트 에이징 홈

일본은 초고령 사회로 진입하면서 스마트 에이징 홈 개념을 도입하였다. 이는 첨단 IoT 기술을 활용하여 노인이 자택에서 안전하고 독립적으로 생활할 수 있도록 돕는 주택 설계 방식이다. 대표적인 특징으로는 AI 음성 제어, 자동 낙상 감지 센서, 로봇 보조 시스템 등이 있다.

영국의 치매 친화적 주거 모델

영국의 치매 친화적 주거 현장에서는 치매 환자를 포함한 노인이 독립적으로 거주할 수 있도록 건축 및 인테리어 가이드라인을 제시하고 있다. 이 모델에서는 명확한 색상 대비, 넓은 출입구, 인지 지원을 위한 안내 표지판 설치 등이 강조된다.

미국의 유니버설 디자인 주택

미국에서는 유니버설 디자인(Universal Design) 개념을 도입하여, 연령 및 신체 조건에 관계없이 누구나 이용할 수 있는 주택을 설계하고 있다. 이는 노인의 이동성을 고려한 개방형 공간 배치, 낮은 수납장 및 조작이 쉬운 가구 디자인을 포함한다.

조사 결과에 따른 치매 친화적 가정 환경의 핵심 설계 원칙 안전성 확보

노인의 근력 감소 및 균형 감각 저하로 인해 낙상 위험이 크므로, 안전성을 고려한 주택 설계가 필수적이다. 미끄럼 방지 바닥재를 사용하여 낙상을 예방하고, 복도와 욕실에는 손잡이를 설치하여 이동 시 균형을 잡을 수 있도록 해야 한다. 자연 채광을 극대화하고, 야간에는 센서 기반 조명을 활용하여 이동 중 사고 위험을 줄일 수 있다. 또한, 낙상 방지 센서 및 비상 호출 버튼을 도입하여 위급 상황 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 해야 한다.

접근성 및 이동 편의성

노인의 이동성을 고려한 주거 설계는 독립적인 생활을 유지하는데 중요한 요소다.

실내 및 실외 출입이 원활하도록 문턱을 제거하고 경사로를 설치해야 한다. 휠체어 접근이 가능하도록 복도 및 출입구의 폭을 최소 90 cm 이상 확보하고, 자동문 및 음성

제어 시스템을 적용하여 손이 자유롭지 않은 상황에서도 쉽게 문을 열고 닫을 수 있도록 해야 한다. 이러한 설계를 통해 노인이 불편함 없이 생활할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

정서적 안정 및 사회적 교류 공간 조성

노인은 사회적 고립이 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 정서적 안정감을 유지하고 사회적 교류를 촉진할 수 있는 환경을 마련해야 한다. 자연 채광을 극대화하고 실내 정원을 조성하여 신체적, 정신적 건강을 증진할 수 있도록 해야 한다. 또한, 노인들이 교류할 수 있는 공동 커뮤니티 공간(거실, 카페, 공원 등)을 설계하여 사회적 관계 형성을 돕고, 소음이 건강에 미치는 영향을 고려하여 벽체에 방음 기능을 강화하는 것도 중요하다.

실내 공간 설계 원칙

침실 설계

침실은 노인의 편안한 휴식을 보장하고 안전성을 극대화하는 방식으로 설계되어야 한다. 침실에서 화장실, 욕실이 잘 보이거나 침실 내에 배치하여야 한다(그림 1).

침대는 너무 낮거나 높지 않도록 조절하여 환자가 쉽게 오르내릴 수 있도록 해야 하며, 평균적으로 40~50 cm의 높이가 적절하다. 또한, 침대 주변에는 손잡이를 설치하여 일어나거나 앉을 때 균형을 잡을 수 있도록 해야 한다.

야간 이동 시 사고를 예방하기 위해 침대 옆에는 자동 센서 조명을 설치하고, 낙상 방지를 위해 바닥에는 충격 완화 매트를 배치하는 것이 효과적이다. 마지막으

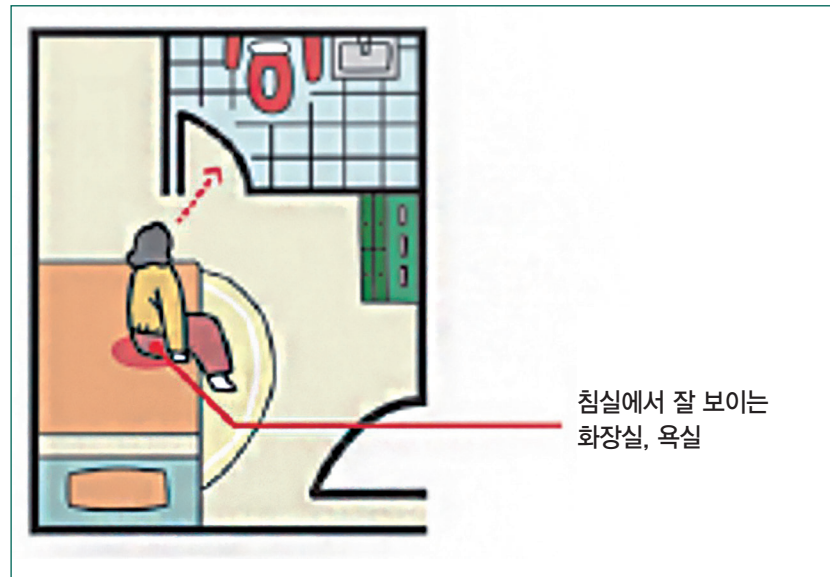


그림 1. 침실 설계

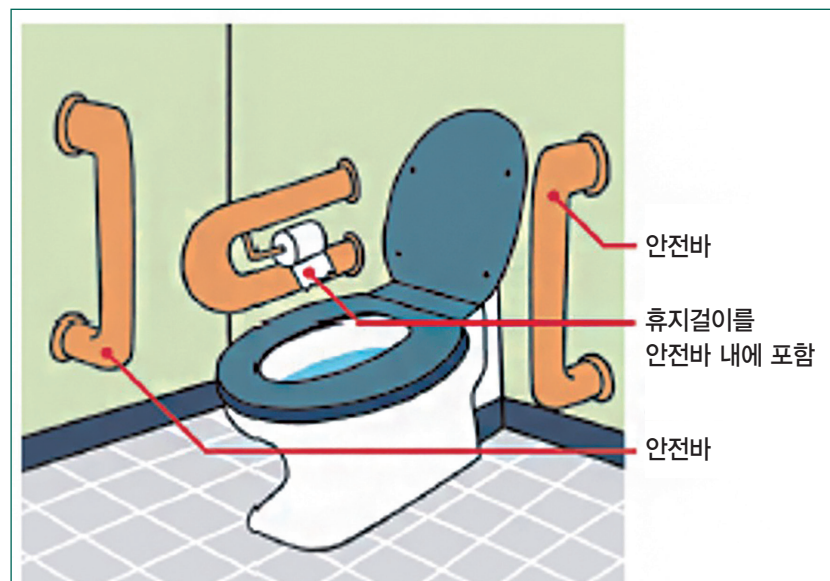


그림 2. 화장실 설계

로, 실내의 공기 질을 관리하기 위해 창문에 방충망을 설치하고, 공기청정기 및 가습기를 활용하여 최적의 환경을 유지하는 것이 중요하다.

화장실 설계

화장실은 노인들이 안전하게 사용할 수 있도록 신체적 변화를 고려한 설계가 필요하다. 변기 및 세면대 근처에는 손잡이를 설치하여 환자가 스스로 앉거나 일어설 수

있도록 해야 한다(그림 2). 욕실 바닥은 미끄럼 방지 타일이나 고무 패드를 사용하여 물이 고였을 때도 미끄러지지 않도록 한다. 추가적으로, 화장실 도어락 시스템을 개선하여 응급 상황 발생 시 보호자가 쉽게 접근할 수 있도록 해야 한다. 자동 온도

조절 수도꼭지를 설치하면 갑작스러운 온도 변화로 인한 화상의 위험을 줄일 수 있으며, 샤워 의자, 손잡이, 논슬립 욕조 패드 등의 목욕 보조 장치를 활용하여 안전성을 더욱 강화할 수 있다.

부엌 설계

부엌은 노인이 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 설계해야 한다. 휠체어를 이용한 이동공간 확보를 위해 U자형 부엌 싱크대로 만들고, 폭이 1.8 m 정도는 되어야 한다(그림 3). 가스레인지 및 전자레인지에는 자동 차단 기능을 적용하여 사고를 예방하고, 조리대 및 싱크대 높이를 조절하여 환자가 사용할 때 편안한 자세를 유지할 수 있도록 해야 한다. 또한, 싱크대 아래 공간을 확보하여 휠체어 사용이 가능하도록 설계하는 것도 중요하다. 냉장고 및 수납장은 자주 사용하는 물품을 쉽게 접근할 수 있도록 배치하고, 색상이나 라벨을 활용하여 혼란을 줄일 수 있도록 해야 한다. 마지막으로, 부엌 내 화재 사고를 예방하기 위해 연기 감지기 및 자동 화재 차단 장치를 설치해야 한다.

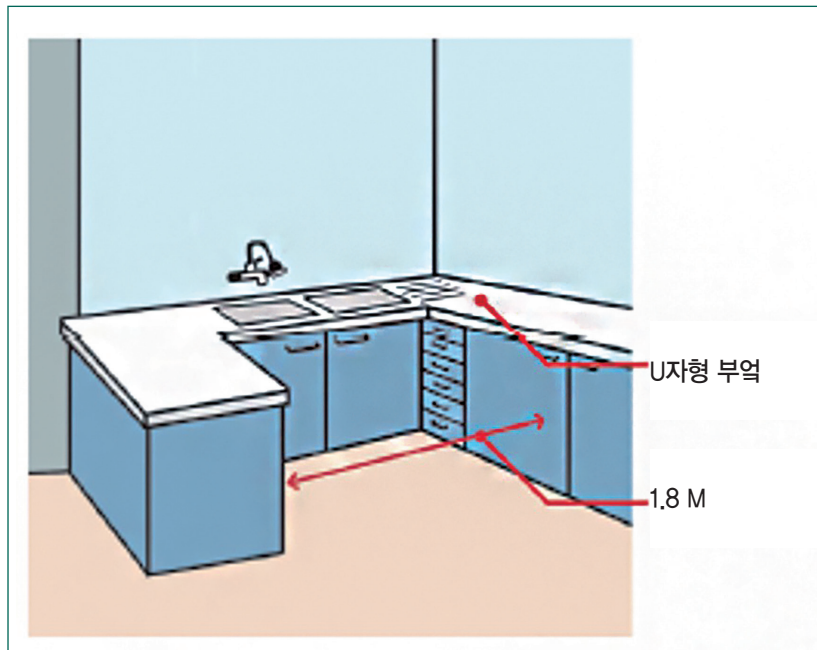


그림 3. 부엌 설계

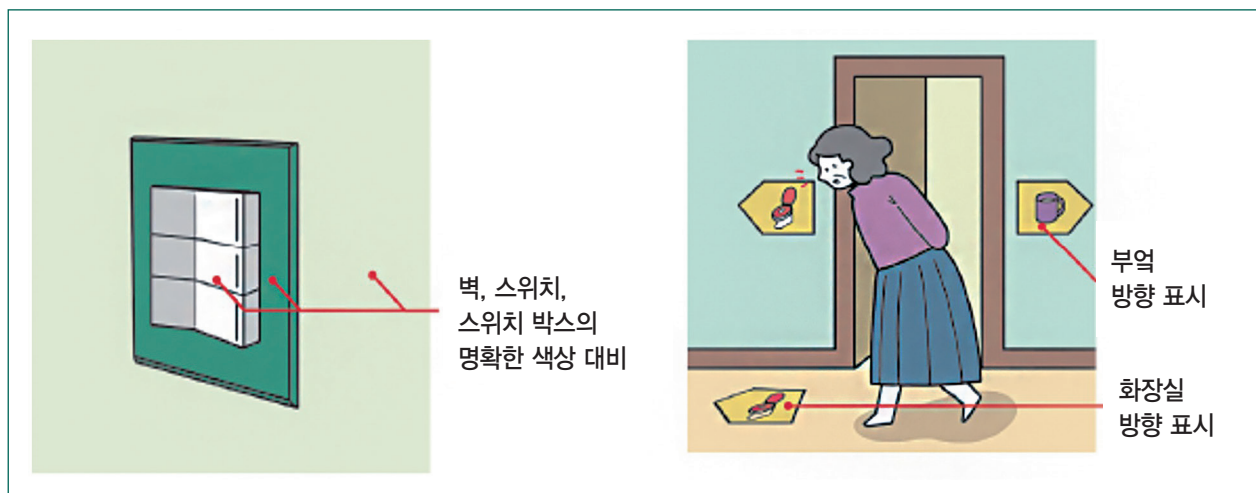


그림 4. 조명 및 시각적 지원

거실 및 복도, 문 설계

거실과 복도는 이동이 원활하고 안전하게 설계되어야 한다. 가구 배치는 단순화하여 이동 시 장애물이 되지 않도록 하고, 가구의 모서리는 둥근 형태로 선택하여 충돌 시 부상을 방지해야 한다. 또한, 바닥은 카펫을 제거하고 걸려 넘어질 위험이 있는 요소를 최소화해야 한다. 복도와 계단의 폭은 휠체어나 보행 보조기가 자유롭게 이동할 수 있도록 1.2 m 이상으로 확보해야 한다. 계단에는 미끄럼 방지 테이프를 부착하고, 경사로를 설치하여 이동성을 높여야 한다. 긴급 호출 시스템을 도입하여 응급 상황 발생 시 보호자에게 즉시 알림이 가도록 하는 것도 필수적이다. 휠체어 이동을 고려하여 바닥에 턱이 없어야 하며, 현관문에는 치매 환자의 출입을 감지할 수 있는 다양한 신호 장치를 사용해야 한다.

조명 및 시각적 지원

조명은 노인의 안전성과 공간 인지력을 높이는 중요한 요소다. 낮 동안 자연광을 최대한 활용하여 치매 환자의 생체 리듬을 유지하도록 하고, 밤에는 자동 센서 조명을 활용하여 이동 시 안전성을 확보해야 한다. 또한, 벽과 스위치 박스, 바닥, 가구의 색상을 명확히 구분하여 공간 인지를 돕고, 화장실, 부엌, 침실 등의 위치를 쉽게 파악할 수 있도록 안내 표지판을 배치해야 한다(그림 4). 디지털 안내 시스템을 도입하여 시각 및 청각 보조 장치를 활용하면 더욱 효과적인 공간 인식이 가능하다.

실외 공간 설계 원칙

실외 공간은 노인의 신체 활동을 촉진하면서도 안전한 환경을 유지해야 한다. 울타리를 설치하여 치매 환자가 길을 잃지 않도록 하고, 보행로는 미끄럼 방지 포장재를 사용하여 안전성을 높인다. 밤에도 안전하게 이동할 수 있도록 야외 조명을 배치하고, 일정 간격으로 벤치 및 휴식 공간을 배치하여 노인들이 편안하게 이용할 수 있도록 한다. 또한, 실외 모니터링 시스템을 도입하여 보호자가 실시간으로 환자의 이동을 확인할 수 있도록 한다.

출입구는 노인의 이동성을 고려하여 설계되어야 한다. 휠체어나 보행 보조기를 사용하는 노인을 위해 경사로를 설치하고, 자동문 및 도어락 시스템을 도입하여 안전성을 높여야 한다. 또한, 출입구 감지 시스템을 활용하여 환자가 무단 외출하려 할 경우 보호자에게 즉시 알림이 가도록 하는 것도 중요하다. 이러한 실내 및 실외 공간 개선 방안을 통해 노인들이 보다 안전하고 편리하게 생활할 수 있도록 지원해야 한다.

스마트홈 솔루션

스마트홈 솔루션은 기술을 활용하여 치매 환자 돌봄에 긍정적인 영향을 미친다.

움직임 감지 조명은 야간 이동 시 낙상 위험을 감소시키며, AI 기반 모니터링 시스템은 과도한徘徊 등의 이상 행동을 감지하여 실시간으로 보호자에게 경고를 전송한다. 스마트 도어락과 GPS 추적 장치는 무분별한 외출을 방지하며, 복약 알람

및 자동 약 배급기는 환자의 약 복용 준수를 향상시킨다. 또한, 웨어러블 헬스 모니터는 생체 신호를 추적하고 비상 상황을 감지하는 기능을 제공한다.

논의 및 정책적 제언

고령자를 대상으로 치매 친화적 설계 원칙이 주택 건설에 반드시 반영되어야 함을 알 수 있다. 기존 주택 개조뿐만 아니라, 신규 주택 프로젝트에서도 물리적 장애물 제거, 공간 인지력 향상, 보조 기술 통합이 이루어져야 한다. 정책적으로는 노후 주택 개보수를 장려하고, 치매 케어 기준을 충족하는 주거 프로젝트 개발을 지원해야 할 것이며, 정부 및 도시 계획가는 영국과 일본의 치매 친화적 주거 정책을 벤치마킹할 필요가 있다. 예를 들어, 영국의 치매 친화적 주거 현장은 지원 환경 설계를 위한 구체적인 지침을 제공하며, 일본의 스마트 에이징 홈 이니셔티브는 기술을 활용한 주거 케어의 성공적인 모델로 평가받고 있다.

또한, 향후 스마트홈 솔루션 기술이 치매 환자의 삶의 질에 미치는 영향이 클 가능성이 높기 때문에 장기적인 영향과 경제적 분석을 통해 이러한 기술의 비용 대비 효과성을 평가하는 연구가 필요하다.

References

1. Gitlin, L. N., et al. (2001). A randomized, controlled trial of a home environmental intervention: Effect on caregivers and persons with dementia. *The Gerontologist*, 41(1), 4–14.

2. Woodbridge, R., et al. (2018). Use of the physical environment to support everyday activities for people with dementia: A systematic review. *Dementia*, 17(5), 533–72.

3. Evans, S., et al. (2019). Making homes more dementia-friendly through the use of aids and adaptations: A pilot study. *Healthcare*, 7(1), 43.

4. Prince, M., et al. (2013). *World Alzheimer Report 2013 – Journey of caring: An analysis of long-term care for dementia*. London, UK: Alzheimer’s Disease International.

5. World Health Organization (WHO). (2012). *Dementia: A public health priority*. Geneva: WHO Press.

6. 중앙치매센터. 치매환자의 낙상방지를 위한 주거환경 만들기.